RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Analyse et sécurisation d'un système d'information

Étudiant : Yaya Oumar Koromi (ASRS L3)
Dr Abakar Issakha Souleymane
Année académique : 2025-2026

1. ANALYSE AVANT SÉCURISATION

🔍 1.1 Scan du système

Un scan réseau a été réalisé à l'aide de l'outil Nmap depuis la machine Kali Linux vers la machine cible Ubuntu.

Commande utilisée :

```
nmap -sS -sV -O -A 192.168.1.199
```

Explication :

- **-sS** : scan SYN (furtif)
- **-sV** : détection des versions des services
- **-O** : détection du système d'exploitation
- **-A** : scan avancé (complet)

1.2 Résultats du scan

Les résultats obtenus montrent plusieurs ports ouverts :

Port 22 (SSH)

- Service : OpenSSH
- Rôle : accès à distance
- Risque : attaque brute force possible

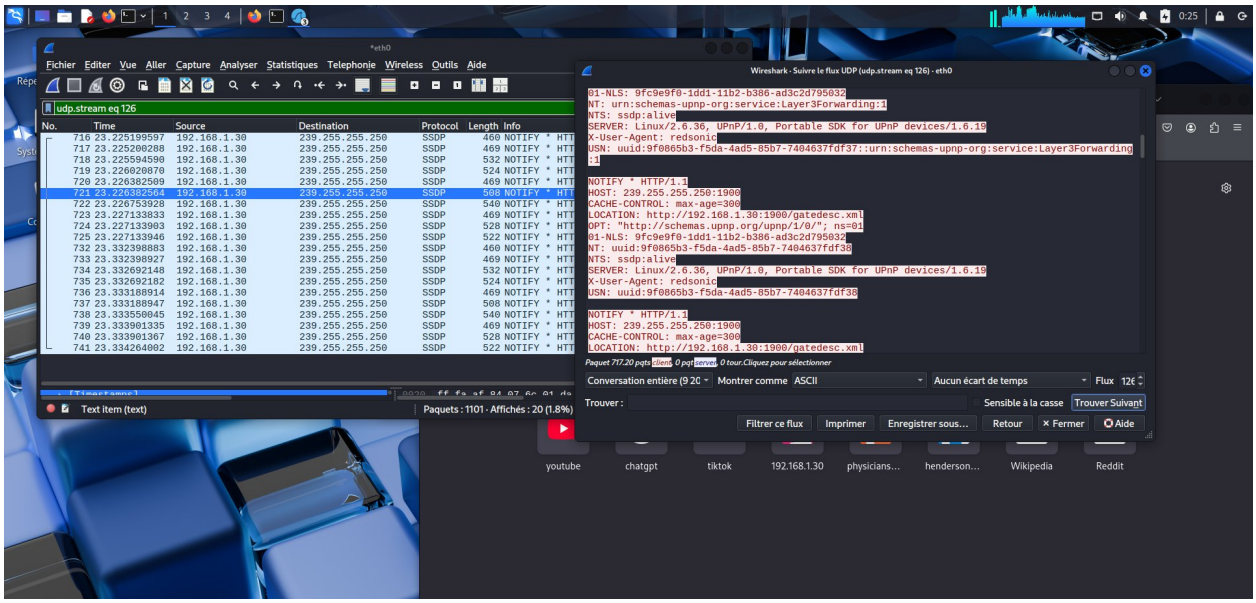
Port 80 (HTTP)

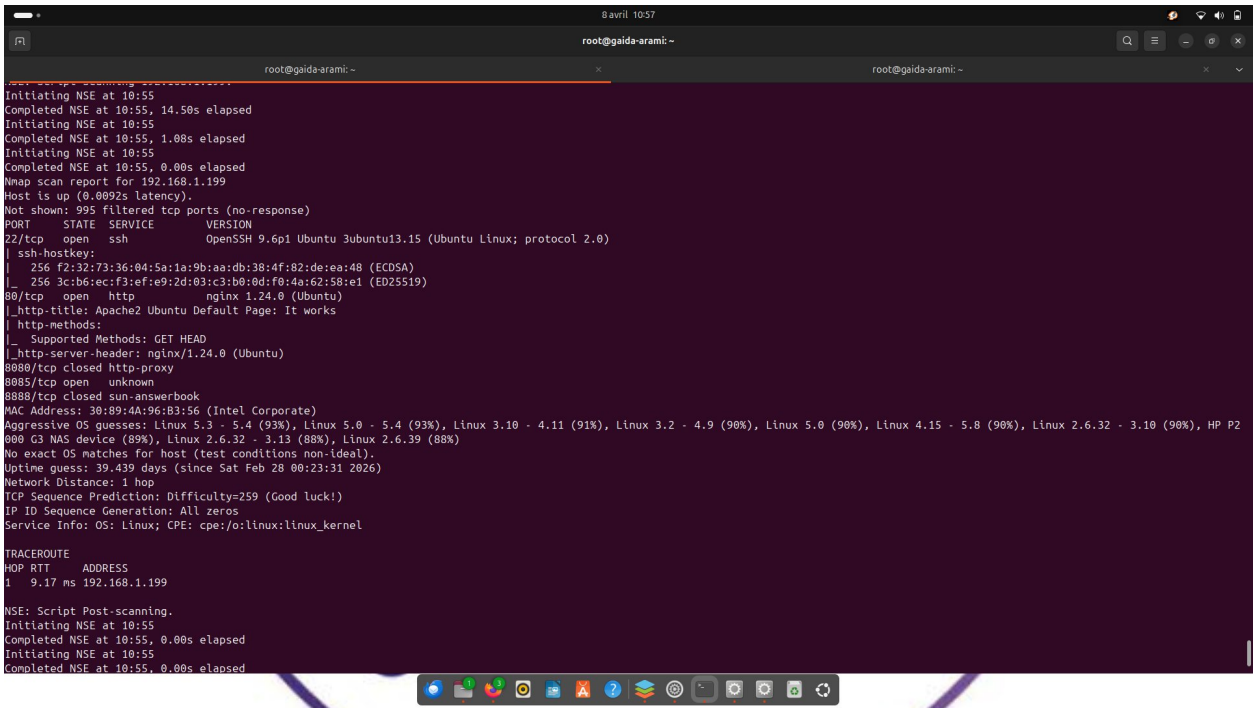
- Service : serveur web (nginx)
- Risque : données non chiffrées

Port 8085 (Inconnu)

- Service non identifié
- Risque : service suspect ou mal configuré

Figure 1 : Résultat du scan Nmap





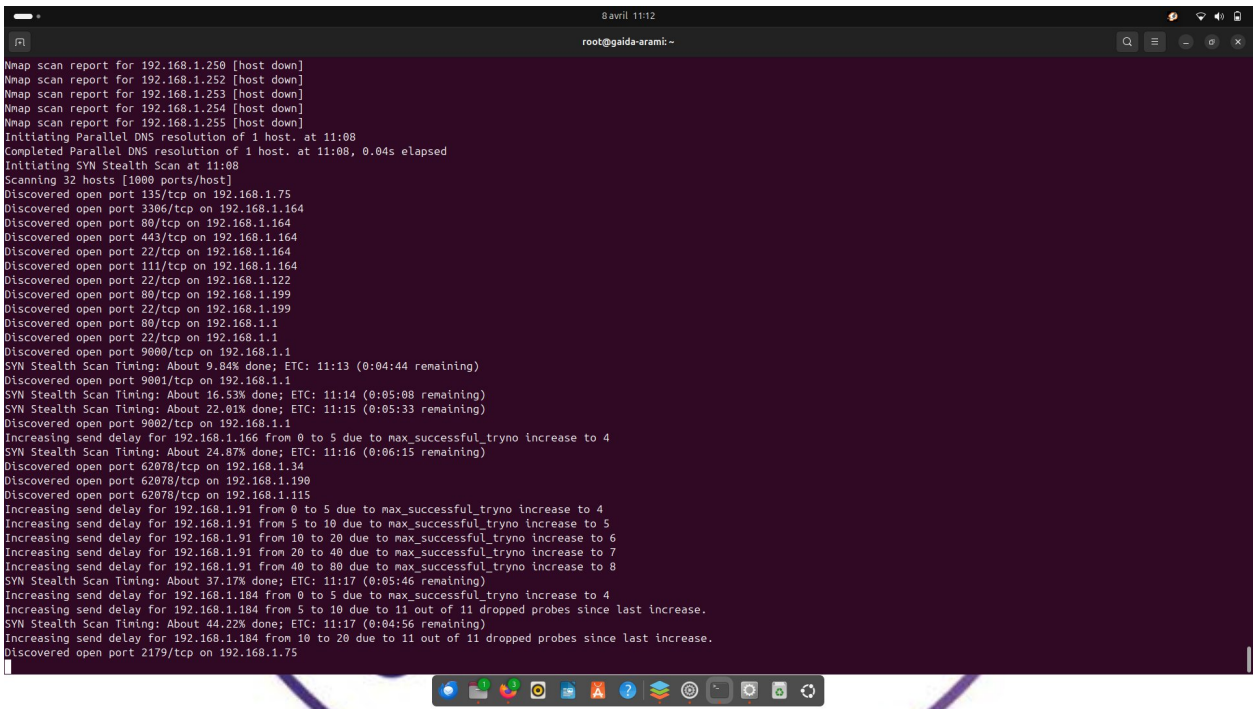
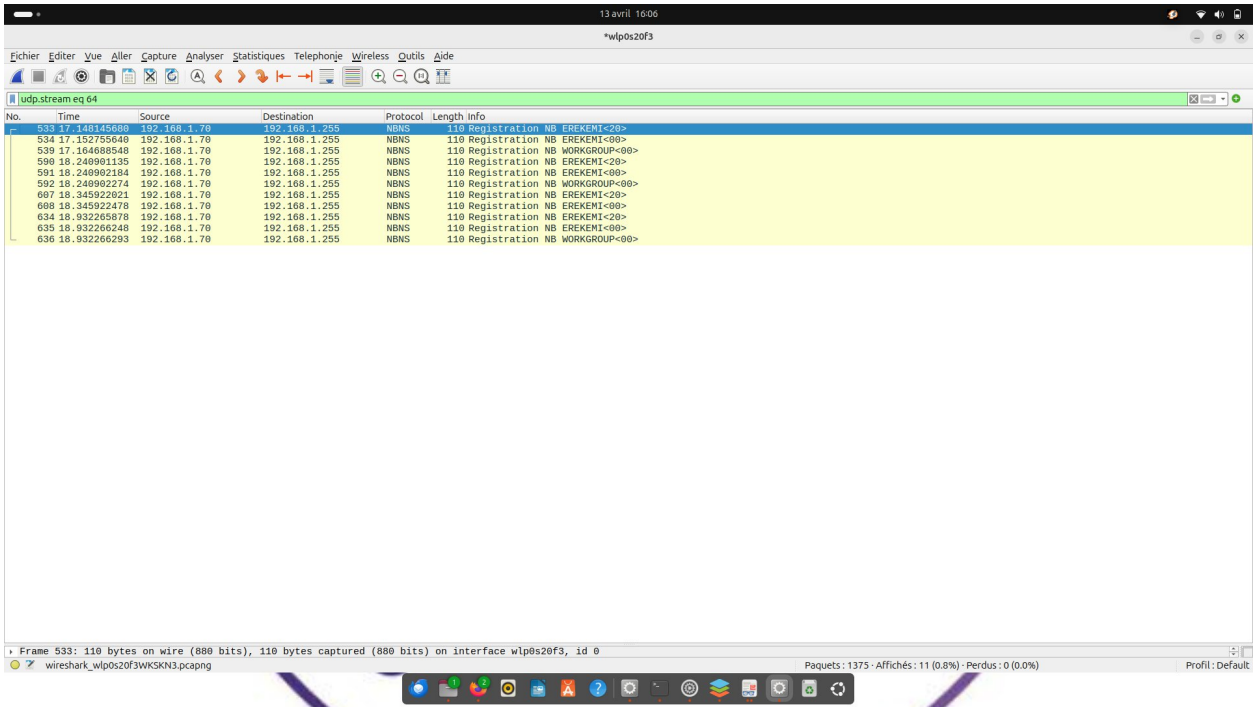
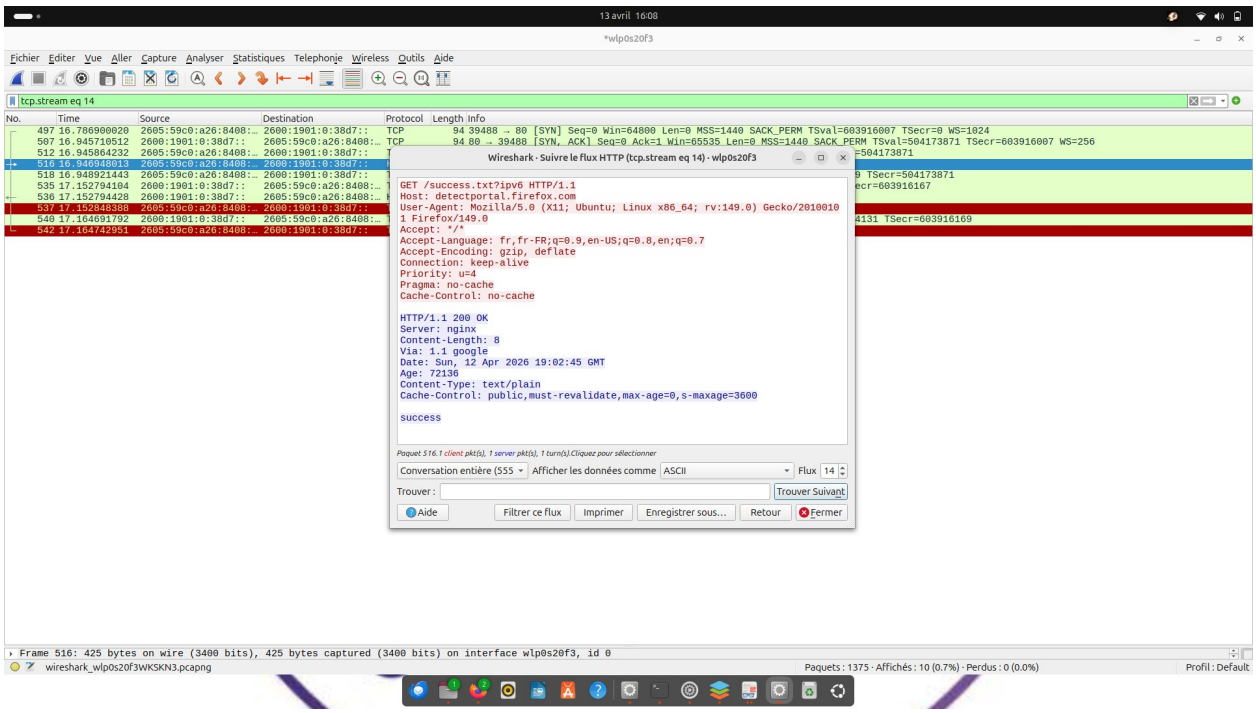
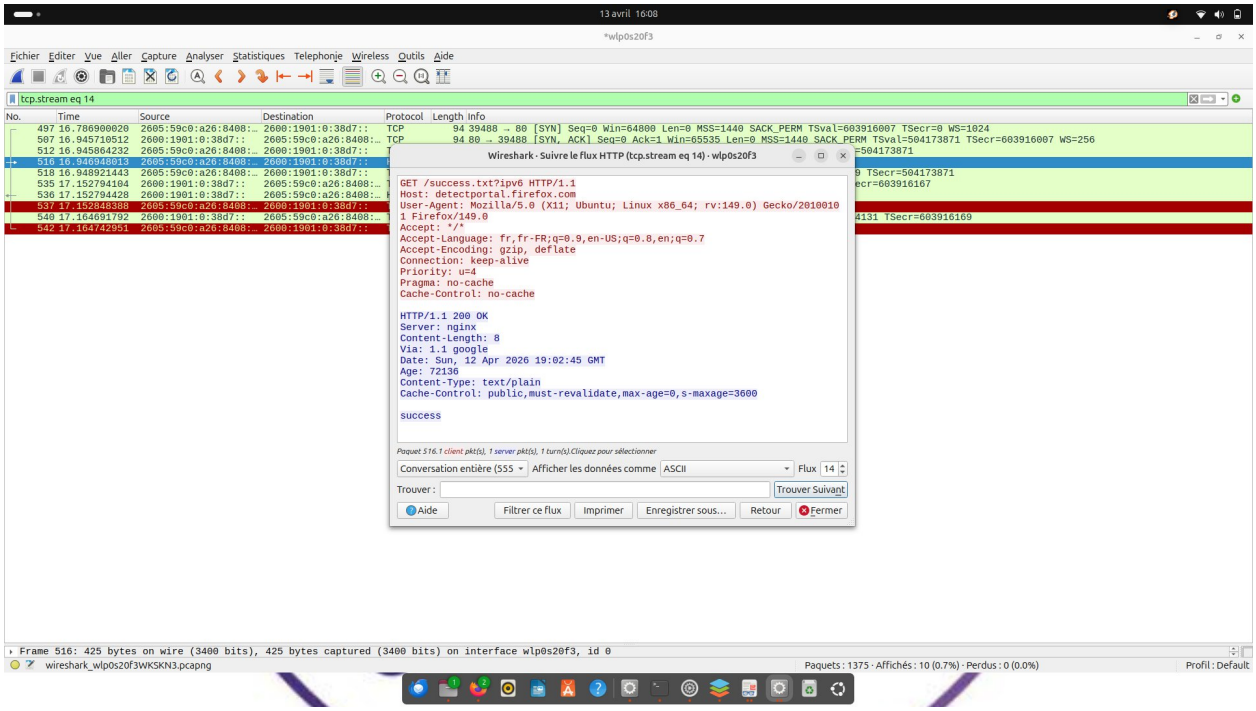


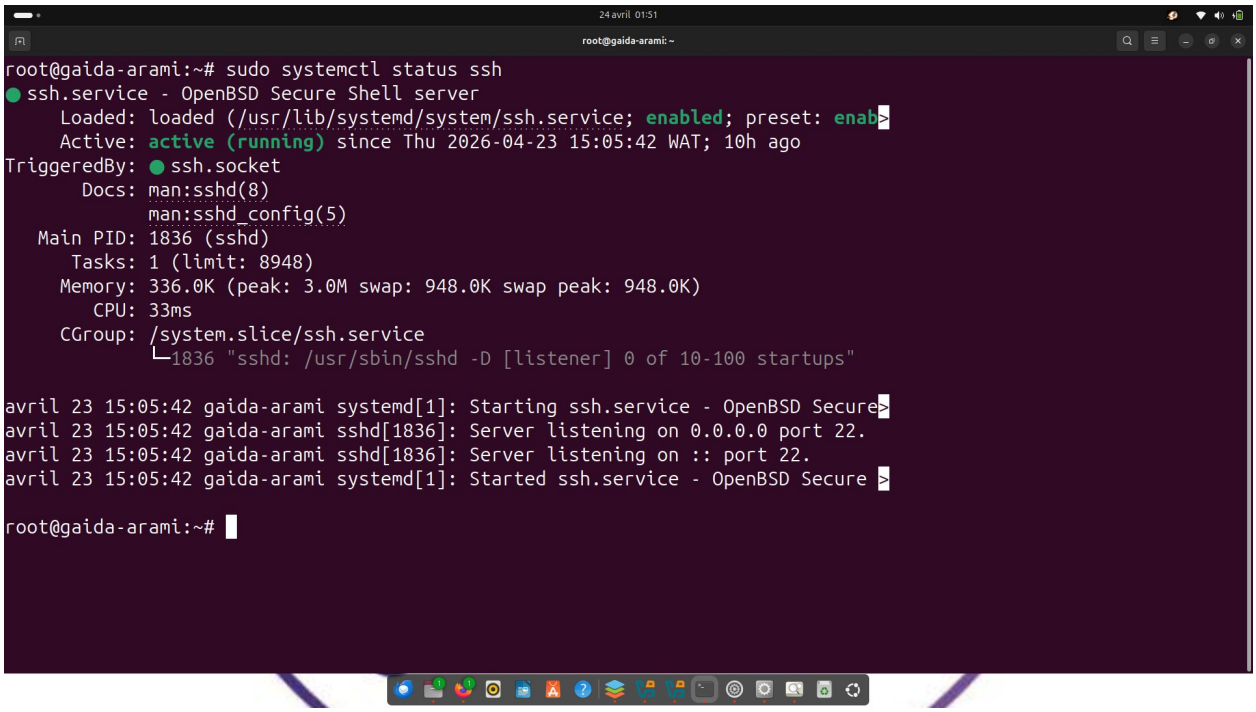
Figure 2 : Détails des services détectés




13 avril 16:08
*wlp0s20f3
Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide
tcp.stream eq 14
No. Time Source Destination Protocol Length Info
497 16.786900020 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: TCP 94 39488 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64800 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=603916007 TSecr=0 WS=1024
507 16.945710512 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:… TCP 94 80 → 39488 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=504173871 TSecr=603916007 WS=256
512 16.945864232 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: =504173871
516 16.940948013 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: 9 TSecr=504173871
518 16.948921443 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: ecr=603916167
535 17.152794104 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:…
536 17.152794428 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:…
537 17.152848388 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7::
540 17.164691792 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:… 4131 TSecr=603916169
542 17.164742951 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7::
Wireshark · Suivre le flux HTTP (tcp.stream eq 14) · wlp0s20f3
GET /success.txt?ipv6 HTTP/1.1
Host: detectportal.firefox.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:149.0) Gecko/2010010
1 Firefox/149.0
Accept: */*
Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Priority: u=4
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Content-Length: 8
Via: 1.1 google
Date: Sun, 12 Apr 2026 19:02:45 GMT
Age: 72136
Content-Type: text/plain
Cache-Control: public,must-revalidate,max-age=0,s-maxage=3600
success
Paquet 516. 1 client pkt(s), 1 server pkt(s), 1 turn(s). Cliquez pour sélectionner
Conversation entière (555 Afficher les données comme ASCII Flux 14
Trouver : Trouver Suivant
Aide Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous… Retour Fermer
Frame 516: 425 bytes on wire (3400 bits), 425 bytes captured (3400 bits) on interface wlp0s20f3, id 0
wireshark_wlp0s20f3WKSKN3.pcapng
Paquets : 1375 · Affichés : 10 (0.7%) · Perdus : 0 (0.0%)
Profil : Default


13 avril 16:08
*wlp0s20f3
Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide
tcp.stream eq 14
No. Time Source Destination Protocol Length Info
497 16.786900020 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: TCP 94 39488 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64800 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=603916007 TSecr=0 WS=1024
507 16.945710512 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:… TCP 94 80 → 39488 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1440 SACK_PERM TSval=504173871 TSecr=603916007 WS=256
512 16.945864232 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: =504173871
516 16.940948013 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: 9 TSecr=504173871
518 16.948921443 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7:: ecr=603916167
535 17.152794104 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:…
536 17.152794428 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:…
537 17.152848388 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7::
540 17.164691792 2600:1901:0:38d7:: 2605:59c0:a26:8408:… 4131 TSecr=603916169
542 17.164742951 2605:59c0:a26:8408:… 2600:1901:0:38d7::
Wireshark · Suivre le flux HTTP (tcp.stream eq 14) · wlp0s20f3
GET /success.txt?ipv6 HTTP/1.1
Host: detectportal.firefox.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:149.0) Gecko/2010010
1 Firefox/149.0
Accept: */*
Accept-Language: fr,fr-FR;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Priority: u=4
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Content-Length: 8
Via: 1.1 google
Date: Sun, 12 Apr 2026 19:02:45 GMT
Age: 72136
Content-Type: text/plain
Cache-Control: public,must-revalidate,max-age=0,s-maxage=3600
success
Paquet 516. 1 client pkt(s), 1 server pkt(s), 1 turn(s). Cliquez pour sélectionner
Conversation entière (555 Afficher les données comme ASCII Flux 14
Trouver : Trouver Suivant
Aide Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous… Retour Fermer
Frame 516: 425 bytes on wire (3400 bits), 425 bytes captured (3400 bits) on interface wlp0s20f3, id 0
wireshark_wlp0s20f3WKSKN3.pcapng
Paquets : 1375 · Affichés : 10 (0.7%) · Perdus : 0 (0.0%)
Profil : Default

1.3 Analyse du service SSH



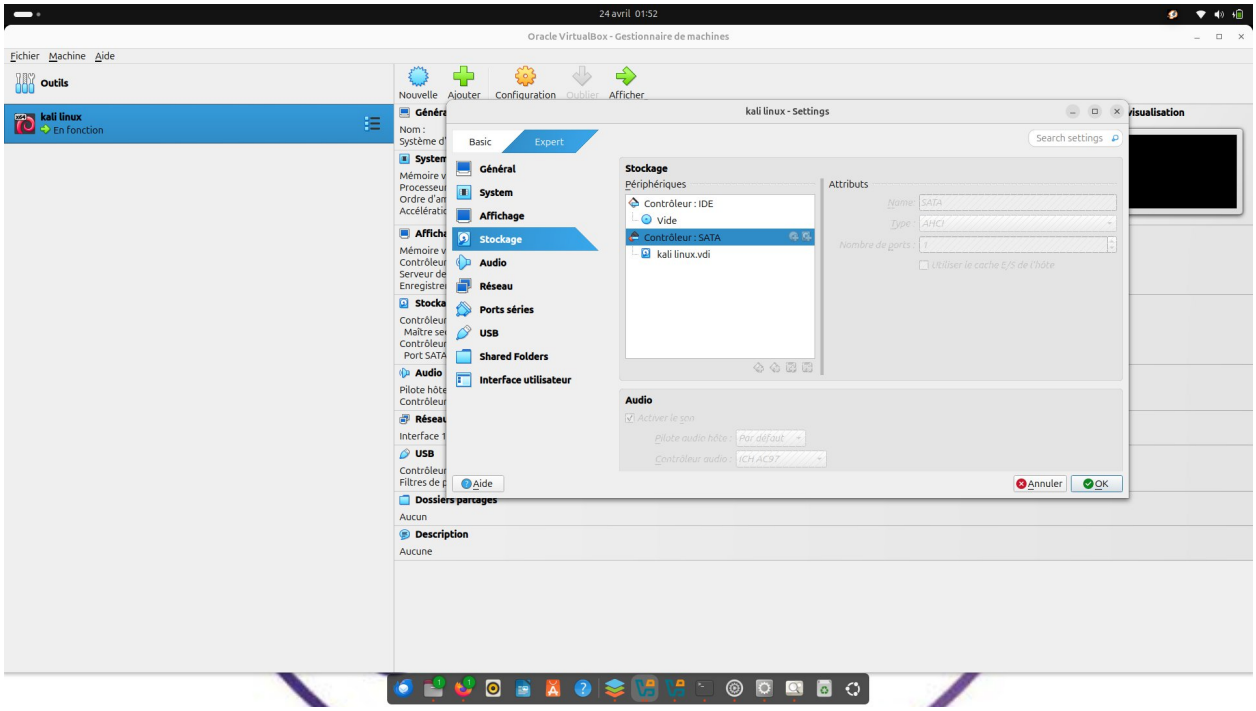
Une vérification du service SSH a été effectuée :

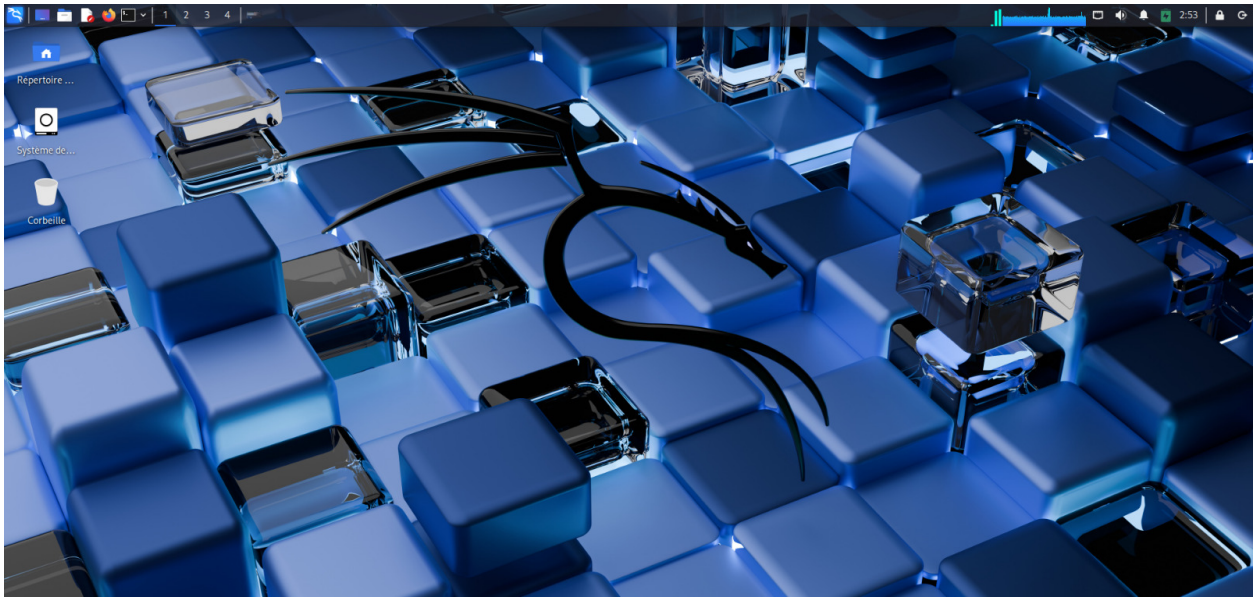
- Service actif : **running**
- Écoute sur le port 22
- Accessible à distance

Risque identifié :

- possibilité d'attaque par force brute
- accès non sécurisé si mot de passe faible

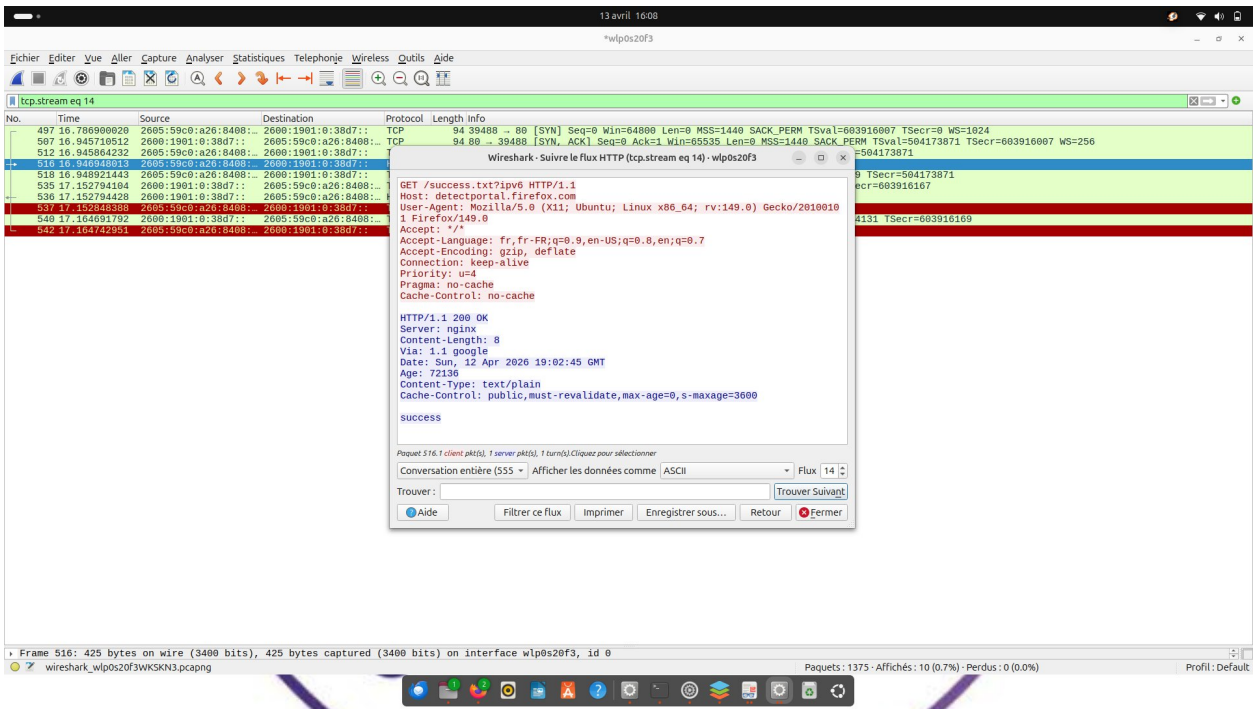
Figure 3 : État du service SSH





1.4 Analyse du trafic réseau

Une analyse du trafic a été réalisée avec Wireshark.



Objectifs :

- détecter les connexions suspectes
- analyser les flux réseau
- identifier les données non chiffrées

Filtres utilisés :

- `http` → trafic web
- `tcp.port == 22` → trafic SSH
- `tcp.port == 23` → Telnet

Résultats :

présence de trafic réseau normal
possibilité de détection de scans
absence de chiffrement sur certains flux

1.5 Vulnérabilités identifiées

Avant sécurisation, le système présente plusieurs faiblesses :

services exposés (SSH, HTTP)
absence de firewall strict
port inconnu actif
absence de chiffrement HTTP
risque d'attaques réseau

Conclusion de l'analyse

L'analyse initiale montre que le système est **vulnérable** et nécessite la mise en place de mécanismes de sécurité afin de :

- réduire la surface d’attaque
- protéger les accès
- sécuriser les communications